لجنة الميكانيك
تقدم لكم..

المكتبة التخصصية





Mech.MuslimEngineer.Net



FB.com/Groups/Mid.Group

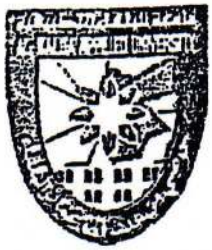


0789434018



MechFet

بسم الله الرحمن الرحيم



جامعة البلقاء التطبيقية

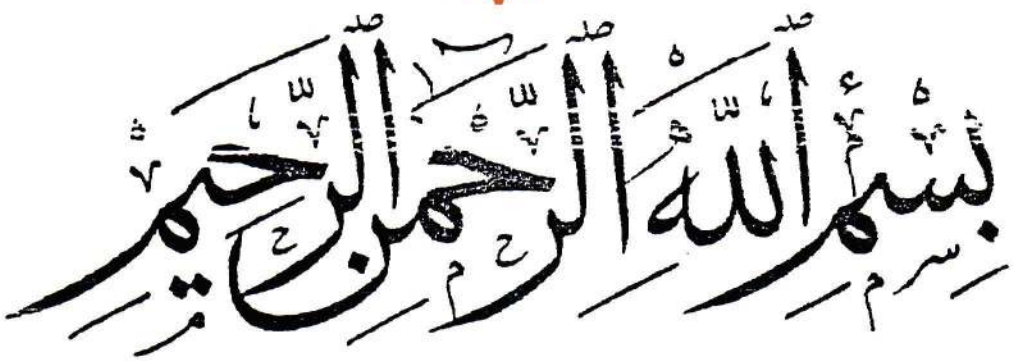
كلية عمان للهندسة التكنولوجية

مشغل هندسي (١)

اللحام

إعداد

المهندس محمود أبو الزيت



اللحام

منذ عرف الإنسان الحديد عرف كيف يربط قطعتين مع بعضهما بالحدادة ، وذلك باستعمال الحرارة والضغط معا . وأول ما استعمل الإنسان ذلك في صناعة الأسلحة والعدد وفي المصنوعات المعدنية الفنية .
وأخيرا اكتشف الإنسان لهب الغاز واستخدم الأكسجين كغاز مساعد وبذلك أمكن صهر المعادن المشتركة باللحام معا دون الحاجة إلى الطرق أو الضغط . كما ظهرت بعد ذلك فكرة استخدام الحرارة الناتجة عن القوس الكهربائي في عمليات لحام المعادن في أواخر القرن الماضي ومن الخطوات الرئيسية في تطور عمليات اللحام باستخدام السلك الكهربائي (القوس الكهربائي). الحرب العالمية الأولى فقد استخدم لإصلاح الأسلحة.
ولقد حل اللحام في يومنا هذا محل البرشمة والتي كانت الوسيلة الوحيدة في الماضي في بناء الجسور والمراجل الكبيرة . وكذلك حل اللحام محل السباكة في كثير من الحالات وفي استعمالات أخرى متنوعة ، كما يستخدم اللحام أيضا في صناعة هياكل السيارات وصناعة الفراشي في ماكنات التشغيل ، وكذلك في بناء السفن وصناعة الطائرات وفي حالات أخرى كثيرة . وتمتاز وصلة اللحام بأنها أفضل وصلة ربط بين قطعتين وذلك لصغر وزنها إذا ما قورنت بعملية الوصل بواسطة البرشمة أو الربط بالبراغي ، كما أنها توفر الوقت وسهلة الإنتاج إذا ما قورنت بغيرها.
أما بالنسبة لسيئاتها : فهي عملية وصل دائمة يصعب فكها و يتعذر أحيانا إجراء عملية اللحام لما يحتويه المعدن من شوائب كالكربون والفسفور والكبريت والنيكل والكوبالت والكروم وغيرها .

ومن السيئات الأخرى لعملية اللحام حدوث اجتهادات حرارية داخل قطع اللحام قد تؤثر سلبيا من حيث الشكل الهندسي بسبب التشوه الناتج عن التقلص أو التمدد في اتجاه أو أكثر بسبب الحرارة

تعريف اللحام :

اللحام هو عملية اتحاد (ربط) قطع معدنية في حالة السيولة أو اللزوجة تحت تأثير الحرارة أو الضغط أو كليهما معا . وقد يتم هذا الاتحاد في صورة طلاء بالمعدن (لحام تركيب) كما يكون بإضافة معدن آخر أو دون إضافته .

أنواع اللحام الشائعة الاستعمال :

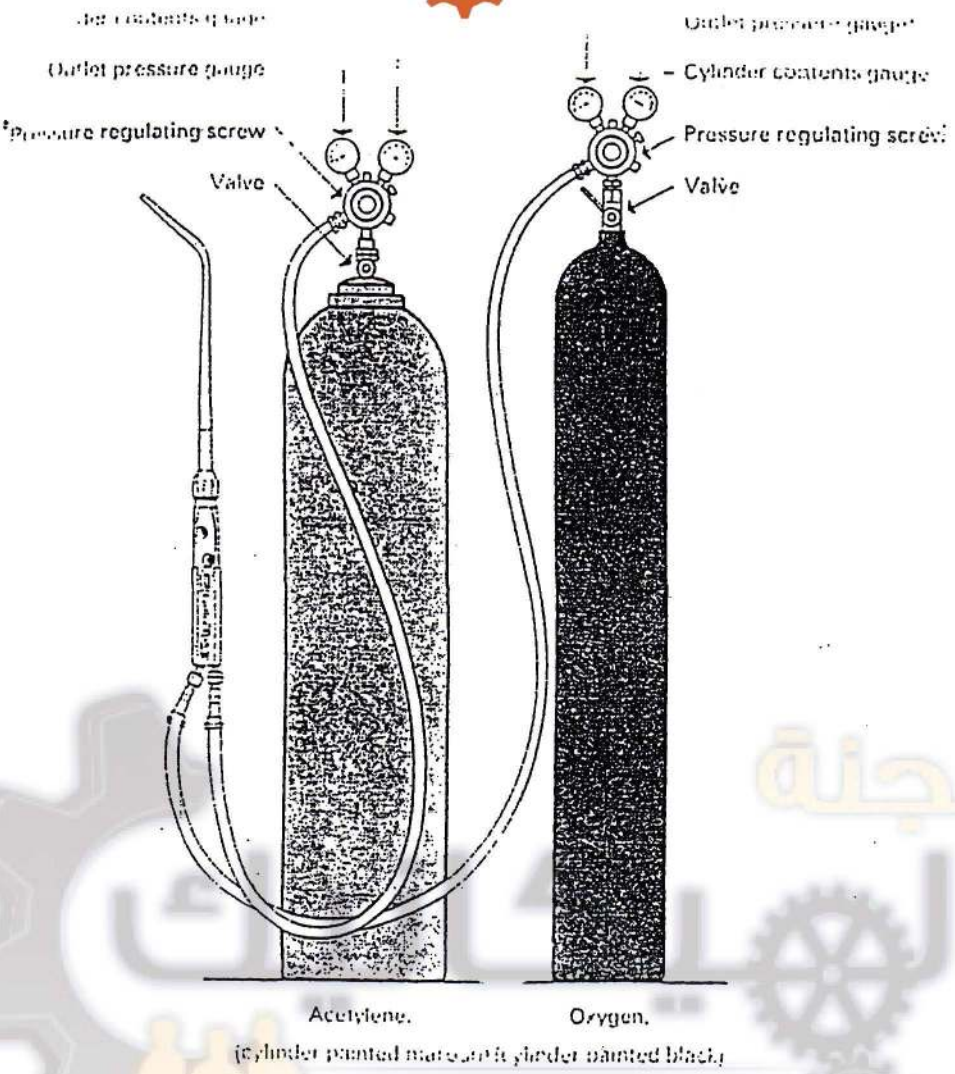
١. اللحام بالقوس الكهربائي .
٢. اللحام بغاز الأكسي أستيلين .
٣. اللحام بالمقاومة الكهربائية .
٤. اللحام بواسطة الحرارة والطرق (اللحام الحدادي) .
٥. لحام التج (اللحام باستخدام أقطب التنجستون والغاز الخامل) .
٦. لحام المج (اللحام بالقوس الكهربائي والغاز الخامل) .

وتعتمد طريقة اللحام بالقوس الكهربائي إلى شدة التيار الكهربائي ، ويتكون القوس الكهربائي عندما يتلامس سلك اللحام والقطعة (والشعلة) وتقدر حرارة هذا القوس ب (٣٤٠٠ م) .
ومن الطرق المستخدمة في توليد القوس الكهربائي :

- طريقة التماس : حيث تتم هناك عملية حك مشابهة لحك عود الثقاب وطريقة النقر وبعد ذلك يجب المحافظة على المسافة بين سلك اللحام والقطعة بمقدار قطر سلك اللحام وبزاوية ميل (٦٥-٨٠) .
- استخدام ضغط عالي (١٠,٠٠٠) فولت كما هو الحال في لحام المج والتج .

اللحام بغاز الأكسي أستيلين :

تعتبر عملية اللحام بغاز الأكسي أستيلين إحدى عمليات اللحام بالإنصهار ويتم تسخين المعدن إلى درجة الإنصهار بالحرارة الناشئة



(cylinder painted maroon)(cylinder painted black)

مكونات اليودة على اسلاك اللحام

١- اكسيد التيتانيوم
٢- كربونات الكالسيوم
٣- فلوريدا الكالسيوم
٤- سوائل مركبات الصوديوم
٥- سيليكا الالمنيوم
٦- منغنيز الحديد
٧- محوفد الحديد
٨- مواد طينية
٩- مواد تثبيت
١٠- سايكا عازلة للكهرباء

عن احتراق غاز الأستيلين حيث يتم صهر طرفي القطع المراد ربطهما ومن ثم التحامهما بصورة دائمة ويمكن إضافة معدن منصهر من سلك لحام خاص . وتستعمل هذه الطريقة في اللحام بصورة كبيرة في عمليات لحام القطع الرقيقة حيث تتأثر هذه القطع بالحرارة العالية . ونستخدم في هذه العملية غاز الأستيلين وغاز الأكسجين ويتم إستخراج غاز الأكسجين من الهواء الذي يحتوي على ٢١% أكسجين و ٧٩% نيتروجين وغازات أخرى ويتم ذلك بسحب كمية من الهواء في خزان خاص وتتم تنقيته من الغبار والرطوبة ويبرد بعد ذلك إلى درجة (٢٠٠ °) تحت الصفر مع الضغط فيصبح مزيج الأكسجين والنيتروجين سائلا ، بعد ذلك ترفع درجة الحرارة إلى (١٩٦°) تحت الصفر فيتبخر النيتروجين ويبقى الأكسجين سائلا . وعند درجة (١٨٣°) تحت الصفر يتبخر الأكسجين ويعبأ في أسطوانات سعة (٦ م٣ مكعب) تحت ضغط (١٥٠)ضغط جوي عند درجة حرارة (٢٠)

ومن مواصفات أسطوانة الأكسجين :

١. مصنوعة من الفولاذ المسحوب المقسى
٢. لا يوجد فيها أي نوع من اللحام .
٣. لونها أسود .
٤. سن أسطوانة الأكسجين يميني .
٥. سماكة الجدار الخارجي (٧,٢ ملم) .
٦. قطرها الداخلي (٢٠٠ ملم) :
٧. طولها (١٥٧ سم) .
٨. سعة الأسطوانة (٤٠*١٥٠=٦٠٠٠ لتر) = ٦ م٣

أما عن غاز الأستيلين (C_2H_2) فيحضر نتيجة تفاعل كربيد الكالسيوم مع الماء . ويتكون كربيد الكالسيوم من : ذرتي كربون + ذرة كالسيوم والماء مكون من ذرة أكسجين + ذرتي هيدروجين . وبإضافة الماء إلى الكربيد يتكون غاز الأستيلين + الجير المطفأ .

($CaC_2 + H_2O = C_2H_2 + Ca(OH)_2$)

وتتم هذه العملية في مولدات خاصة ويعبأ في أسطوانات خاصة لغاز الأستيلين .

ومن مواصفات أسطوانة الأستيلين :

مصنوعة من الحديد المطاوع .

- وصلات مختلفة الأشكال : وهي أشكال متعددة من وصلات اللحام ، وأهمها ما كان على شكل زاوية أو حرف (T) أو وصلة طوقيه للحام الأنابيب أو المحاور أو الخزانات والجدول الآتي يبين أشكال الوصلات مع سماكات قطع اللحام والمسافة بين طرفي اللحام .

الأدوات المستخدمة في اللحام :

تتطلب عملية اللحام معدات كاملة فبالإضافة إلى أسطوانتي الأكسجين والأستيلين هناك منظم للغاز لكل أسطوانة ، وكذلك صمام الأمان المائي وخراطيم (برابيش) الغاز ، والمشعل (البوري) ، والفالة وغيرها .

- أجهزة التنقية :

صمام الأمان : وهو صمام يعمل على منع رجوع شعلة النار إلى داخل المولد ويثبت على المولد وهناك نوعان من هذا الصمام الأول هو الصمام المائي العادي وهو يعمل بالماء ، والثاني صمام الأمان الجاف وهو يعمل بوساطة الضغط .

- المنظمات :

منظم الضغط : يكون الضغط داخل الأسطوانة عاليا فلا يمكن استخدامه مباشرة في عملية اللحام لذلك نستخدم منظمات الضغط هذه بهدف التحكم بضغط الغاز وتقليله إلى الضغط المطلوب . ويركب على منظم الضغط جهازين لقياس الضغط أحدهما لقياس الضغط داخل الأسطوانة والآخر لقراءة ضغط الغاز الخارج من المنظم أي ضغط غاز اللحام .

- خراطيم الغاز ومواصفاتها :

تصنع خراطيم الغاز من المطاط المقنب أي المطعم بخيوط من القنب أو من مادة مماثلة ويجب أن تكون هذه الخراطيم قوية ومتينة وغير مسامية لكنها مرنة والأقطار الخارجية لخرطومي الأكسجين والأستيلين متساوية ، أما القطر الداخلي لخرطوم الأكسجين فيكون أقل لأن ضغط الأكسجين أعلى . ويكون لون خرطوم الأكسجين أزرق أو أسود أما الأستيلين فهو أحمر . ويجب ألا يقل طول الخروم عن (٥ م) .

- المشعل (بوري اللحام) :

وهو عبارة عن جهاز لخلط الأكسجين والأستيلين خلطا تاما . ويجب أن يكون البوري سهل التشغيل وخفيف الوزن ، ويتكون من مقبض عليه مفتاحان الأول للأكسجين والثاني للأستيلين
وهناك نوعان رئيسيان من المشعل وهما :

١. المشعل الخلاط (المازج) : ويكون عبارة عن جسم المشعل الذي يمسكه عامل اللحام لتوجيه اللهبة وبعد المقبض يأتي رأس الخلط ومن ثم فالة اللحام والغرض من رأس الخلط هو مزج غازي الأكسجين والأستيلين لتوليد غاز قابل للإشتعال والإحتراق و تكون كمية المزيج الغازي هي الواقعة خلف رأس المزج والتي تقدر بجزء صغير من البوصة المكعبة وذلك للإبقاء على هذا المزيج الخطر ضمن الحدود المأمونة . ويكون الضغط بين الغازين متساويا .
٢. المشعل الحاقن : ويعمل بواسطة نقل غاز الأستيلين من خلال المشعل بواسطة الضغط المنخفض وغاز الأكسجين بالضغط العالي ، وفي المنطقة الضيقة (المضيق) ينقل غاز الأستيلين إلى الفالة عن طريق قوة ضغط غاز الأكسجين .

- الفالات :

الفالة هي الجزء الذي يركب في مقدمة المشعل وهي عبارة عن أنبوبة من النحاس الأصفر معوجة من الأمام طلبا للملائمة ولها رأس من النحاس الأحمر يمكن فكه وتركيبه حسب القياس المطلوب . وتثبت الفالة على جسم المشعل بواسطة صامولة يكفي شدها باليد شدا قويا . ويتناسب حجم الفالة مع سماكة الصاج تناسبا طرديا .
كما يجب أن تنظف الفالات من وقت إلى آخر بريشة خاصة بها ويتم التنظيف بتحريك الريشة داخل رأس الفالة بشكل دوراني خروجا ودخولا عدة مرات .

غاز الاستيلين C_2H_2

يحضر غاز الاستيلين نتيجه للتفاعل بين كربيد الكالسيوم والماء ، كربيد الكالسيوم مكون من ذرتين كربون ، ذرة كالسيوم والماء مكون من ذرة اكسجين ، ذرتين هيدروجين باضافة الماء الى الكربيد يتكون غاز الاستيلين ، الجير المطفي

وتتم هذه العملية في مولدات خاصة ويعبأ في اسطوانات خاصة لغاز الاستيلين

كل ١ كجم كربيد ينتج ٢٨٠ لتر غاز الاسيتيلين

مواصفات أسطوانة الاستيلين :

١. مصنوعة من الحديد المطاوع

٢. يوجد فيها وصلات لحام

٣. لون الاسطوانه بطيخي

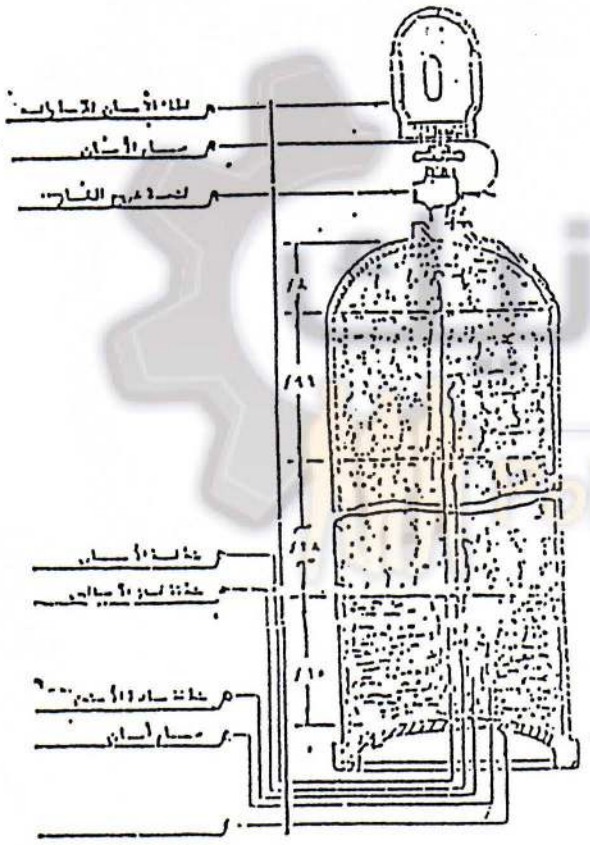
٤. سن الأسطوانة شمالي

٥. تعبأ تحت ضغط ١٥ ضغط جوى

٦. يوجد في اسطوانة الاستيلين حشوة

٧. سعة الاسطوانه ١٦ لتر استون تحت ضغط جوى واحد

٨- سعة الاسطوانع ١٦×١٥×٢٥ = ٦٠٠٠ لتر



معادلة تفاعل غاز الاسطوانة

تصل أعلى درجة حرارة باللحام بالغاز الى ٣٢٥٠°

أنواع اللهب :

١. اللهب المحايد (المتعادل) : وهذه اللهبة تحرق كمية متساوية من غاز الأكسجين وغاز الأستيلين وتستعمل في لحام الحديد سواء الطري أو السكب أو الفولاذ .

٢. اللهبة المكربنة : وهذه اللهبة تحتوي على زيادة في غاز الأستيلين بحيث تكون المنطقة حول بؤرة اللهب غنية بالأستيلين وتستعمل للتقسية السطحية باستعمال سلك اللحام الخاص بالتقسية وتكون درجة انصهار المعدن المراد لحامه منخفضة بحيث يذوب السلك بسرعة دون الحصول على نفاذ عميق للحام . واللهبة المكربنة بزيادة قليلة في الأستيلين تستعمل في لحام المعادن الغير حديدية عندما يكون المطلوب التقليل من كية الأكسجين .

٣. اللهبة المؤكسدة : وهذه اللهبة تحتوي على زيادة في الأكسجين وهي غير مستعملة كثيرا وخاصة إذا كانت سريعة التأكسد للمعدن . ولكن إذا كانت زيادة الأكسجين في اللهب قليلة فإنها تستعمل في لحام النحاس الأصفر والبرونز والصاج المجلفن والصاج المجلفن بالزنك .

أسلاك اللحام :

سلك اللحام : وهو عبارة عن سلك معدني مغطى بطبقة من البودرة ويكون أحد أطرافه مكشوفا بمسافة (٣٠ ملم) . وذلك لعدة أسباب :

- مسكه بمقبض اللحام .
- ضمان وصول الكهرباء .

ويعتمد اختلاف نوعية سلك اللحام على :

- اختلاف نوعية معدن القطعة المراد لحامها .
- وضع اللحام .
- نوع التيار الكهربائي الخارج من ماكنة اللحام

وتصنف الأسلاك برقم مكتوب باللغة الإنجليزية على عبوة أسلاك اللحام والجدول التالي يوضح الأرقام الموجودة على عبوة سلك اللحام

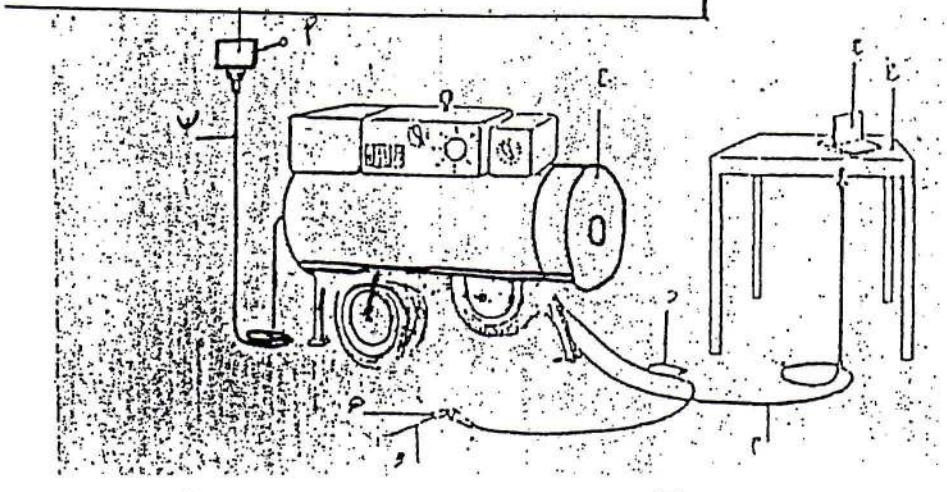
ويجب الانتباه ايضا إلى ملائمة سلك اللحام لمعدن القطعة فإنها تصمم في تركيبها بحيث تعوض التغيرات التي تحدث أثناء تكون وصلة اللحام وبحيث لا يتطاير شرار أو غليان ولا تعيق الاتحاد مع قطع اللحام .
ومن أهم العناصر التي تدخل في تركيب سلك اللحام عناصر أهمها النيكل والكروم والفناديوم والموليبديوم ، وتوجد أسلاك اللحام في الأسواق بأقطار مختلفة تراوح ما بين (١,٥-١٠ ملم) وبأطوال تبلغ (٩١٠ ملم) .

ومن أنواع ماكنات اللحام من حيث التيار :

١. المولد : وهذا النوع يعطي تيارا مستمرا ، والتيار المستمر يجري في أتجاه واحد ومن أجزاء هذا المولد الرئيسية :

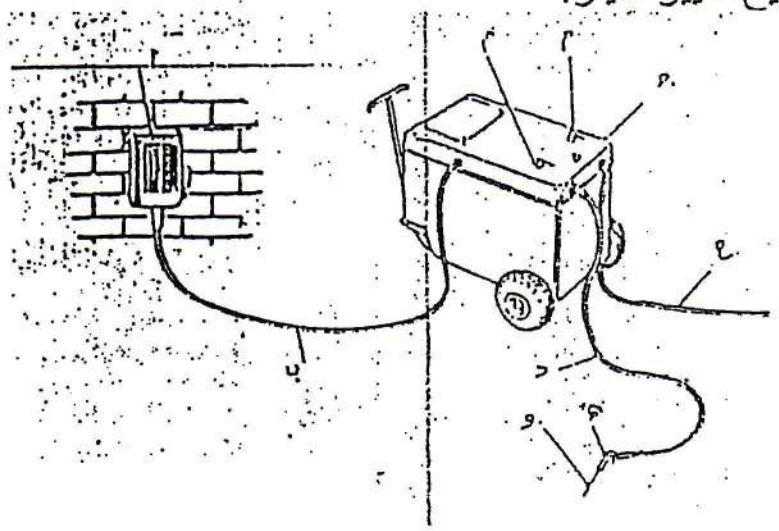
أ- مفتاح المصدر .
ب- كيبل التوصيل .
جـ- الهيكل الخارجي .
د- كيبل اللحام .
هـ- مقبض اللحام .
و- سلك اللحام .
ز- قطعة العمل .
ح- طاولة العمل .
ط- الكيبل الأرضي .

فوائد اليودة على اسلاك اللحام :
١- تمنع الاكسدة والصدأ خلال التخزين .
٢- عازل كهربائي عند تثبيت السلك بالمقبض
٣- تعمل غلاف جوي حول القوس الكهربائي
٤- تساعد على استمرارية عملية اللحام وتفريغ الشحنات بين القطبين (تأين الشحنات)



٢. المحول : وهذا النوع يعطي تيارا مترددا ، ومن أجزائه الرئيسية :

- مفتاح المصدر .
- كيبل التوصيل .
- الهيكل الخارجي .
- كيبل اللحام .
- مقبض اللحام .
- سلك اللحام .
- الكيبل الأرضي .
- مفاتيح تعيير التيار.



٣. الموحد : هو عبارة عن محولات مضاف إليها موحدات (الريكتيفر) حيث أن هذا النوع من الآلات يعطي تيارا مستمرا (D.C) .

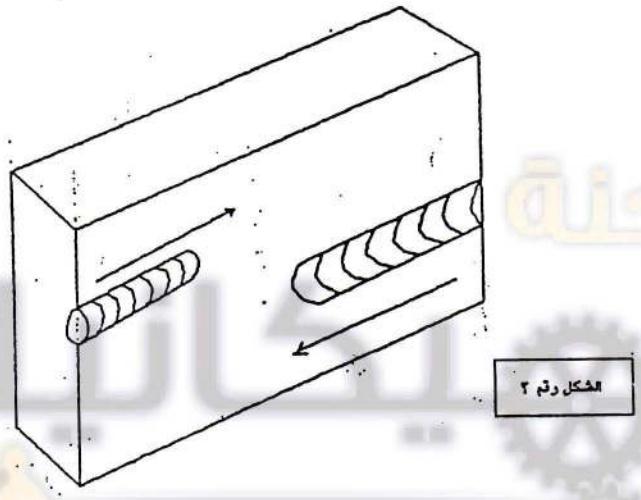
النقاط التي يجب ملاحظتها لكي يكون اللحام جيدا :

- اختيار سلك اللحام المناسب من حيث نوع المعدن وقطر السلك .
- اختيار التيار المناسب لسلك اللحام فلكل (١ ملم) من قطر السلك يعطى (٤٠ أمبيرا) في الوضع الأرضي .
- المحافظة على طول القوس الكهربائي والذي يقدر بمقدار قطر السلك
- المحافظة على زاوية ميل سلك اللحام ومقداره من (٦٠-٨٠) .

أما بالنسبة لحركة اليد أثناء اللحام في الوضع الأرضي فإنه يمكن استعمال جميع الحركات حسب الحاجة ، فتستعمل الحركة التموجية لإنتاج خط لحام عريض وسميك وتستعمل الحركة الترددية لإنتاج خط لحام عميق .

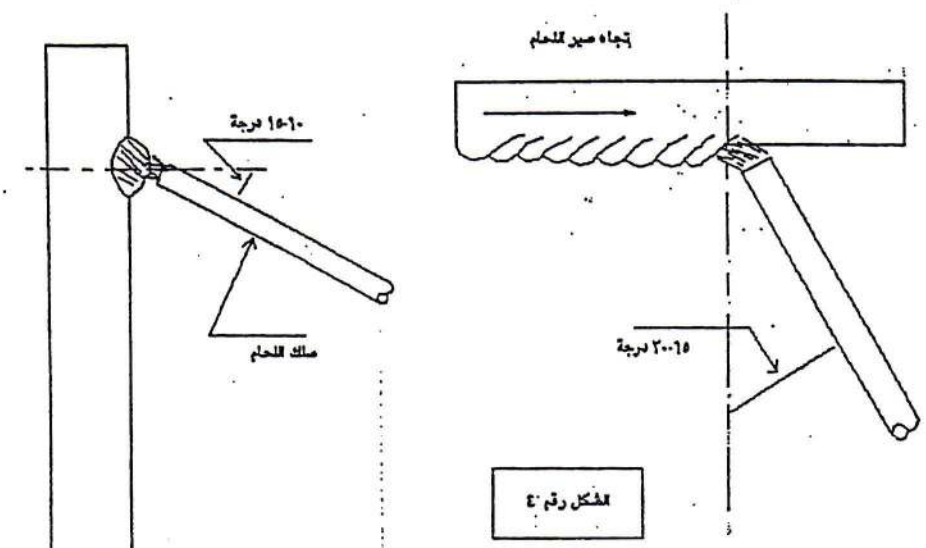
الوضع الأفقي :

وفي هذا الوضع تكون القطعة المراد لحامها عمودية على الأرض ويكون سير خط اللحام أفقيا ، أي من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين . (الشكل رقم ٣) .



وفي هذا الوضع يجب أن يكون القوس أقصر والتيار أقل مما هو في الوضع الأرضي وذلك لأن هذا يقلل حرارة البحرة المصهورة عند طرف القوس ، وبذلك يقلل قابلية المعدن المصهور التدفق إلى القسم الأسفل من البحرة وربما إلى خارجها بعض الشئ .
فالمعدن المصهور الذي يسيل إلى القسم الأسفل من خط اللحام يتجمد على سطح القطعة عند حافة خط اللحام السفلي دون أن يتحد معه فعلا ، وهذا فعلا لا يزيد في قوة اللحام ، وهذا التدفق يعمل أيضا على تجويف في القسم الأعلى من خط اللحام وهذا يضعف اللحام . وبالتالي فإن المنظر النهائي لخط اللحام لا يكون منتظما .
ومن العوامل التي تعمل على تقليل عملية التدفق إلى أسفل خط اللحام تقليل قيمة التيار وتقصير القوس واستعمال أسلاك لحام لها خواص التجمد بسرعة .

ويساعد وضع سلك اللحام أيضا على الحصول على خط لحام منتظم . ويكون وضع سلك اللحام أفقيا أثناء اللحام في وضع يكون فيه السلك مائلا من مؤخرته إلى الأسفل من (٥ ـ ١٠ م) عن العمودي على سطح القطعة وكذلك مائلا من مؤخرته باتجاه سير خط اللحام من (١٥ ـ ٢٠ م) . (الشكل ٤) .



الشكل رقم ٤

ويساعد استعمال الحركة الترددية والحركة التموجية القصيرة في الحصول على خط منتظم وعمق مناسب .

الوصلات المستعملة في اللحام الأفقي :
يتم استعمال جميع أنواع الوصلات في اللحام الأفقي ولكن وضع اللحام في معظم هذه الوصلات يكون فيها مشابها للحام الوضع الأرضي ، فوصلة (T) وصلة الزاوية تشكلان في الحقيقة وضعا واحدا سواء في الأرضي أو الأفقي ، وكذلك في الوصلة التطابقية فهي تظل في نفس الوضع سواء في الوضع الأرضي أو العمودي . وبذلك فإن الوصلة الوحيدة التي تختلف عن الوضع الأرضي هي وصلة طرف على طرف .

اما بالنسبة إلى أسباب عدم انتظام وتناسق خط اللحام فهو جميع ما ذكر سابقا .

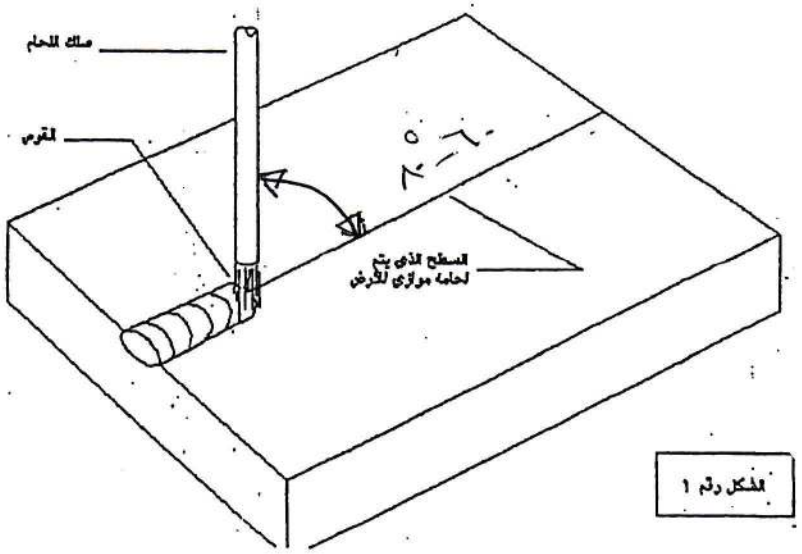
أوضاع اللحام :

لما كانت عمليات اللحام تتم حسب وضع القطعة المراد لحامها فمن الضروري معرفة متطلبات اللحام لجميع هذه الأوضاع ، وذلك لأنه في كثير من الأحيان لا يمكن تغيير أوضاع القطع المراد لحامها مما يحتم لحامها في الوضع التي تكون فيه .

- الوضع الأرضي (FLAT POSITION)
- الوضع الأفقي (HORISANTAL POSITION)
- الوضع العمودي (VERTIKAL POSITION)
- وضع فوق الرأس (OVER HEAD POSITION)

الوضع الأرضي :

وهو أسهل الأوضاع لإجراء عمليات اللحام ، وفيه تكون القطعة المراد لحامها وبالأخص سطحها العلوي موازيا للأرض ، أي أن اتجاه سلك اللحام والقوس يكونان من الأعلى إلى الأسفل . (الشكل رقم ١) .

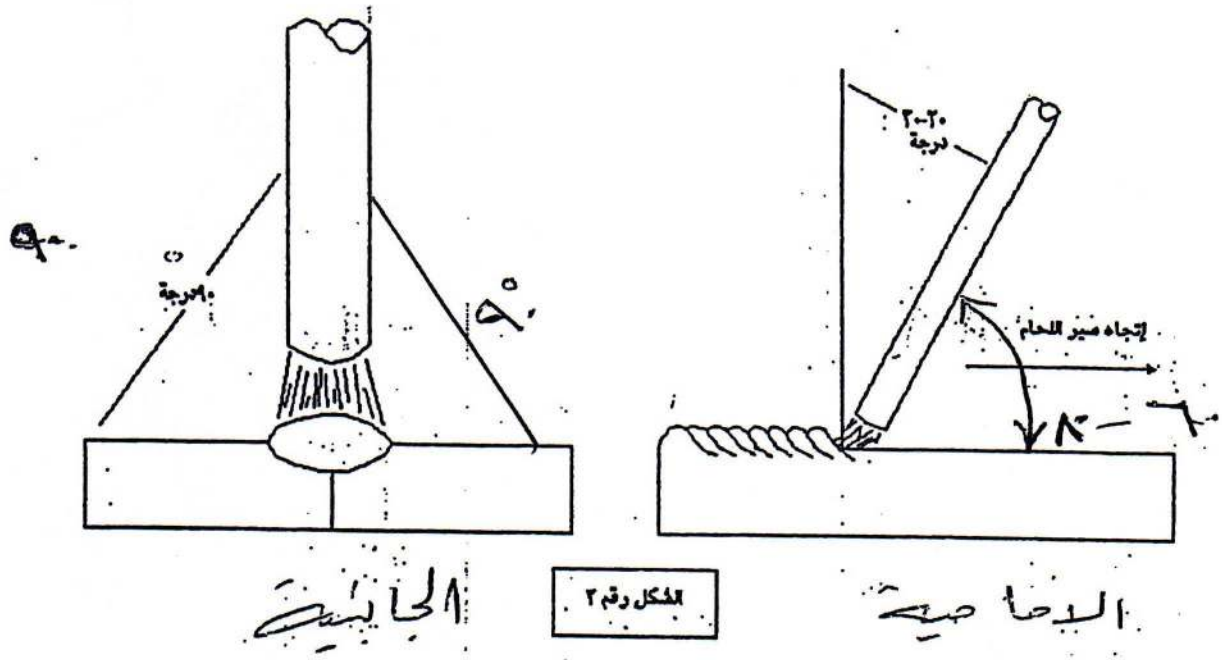


شكل رقم ١

وكما ذكرنا أعلاه يمكن أن يتم اللحام في أي وضع ، غير أنه إذا كان في بعض الأماكن يمكن تغيير وضع القطعة بحيث يتم اللجام في الوضع الأرضي ، فإنه يجب إجراء التغيير للأسباب التالية :

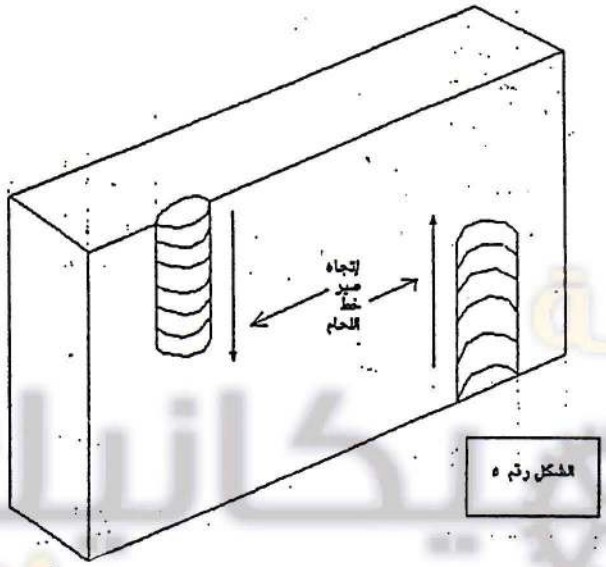
١. سهولة اللحام وإمكانية التحكم بخط اللحام حسب المطلوب من حيث العمق الكافي والسماكة والإنتظام في الشكل وذلك لأن المعدن المصهور يكون في وضع ثابت ولا خوف من تدفقه كما في الأوضاع الأخرى .
٢. سرعة اللحام لأنه يمكن إستعمال تيارات عالية .
٣. هذا الوضع غير متعب للشخص الذي يقوم بعملية اللحام ويساعد على إنتاج لحام ذي جودة عالية وسرعة عالية ودون إنهاك .

أما بالنسبة إلى وضع سلك اللحام إثناء عملية اللحام في الوضع الأرضي فإنه يكون عموديا على خط اللحام مع ميلان أعلى السلك (٢٠-٣٠ م) نحو اتجاه خط سير اللحام . (الشكل رقم ٢) .



الوضع العمودى :

هذا الوضع في اللحام تكون فيه القطعة عمودية على الأرض وكذلك خط اللحام أيضا أي أن اللحام يتم من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى (الشكل رقم ٥) .



الشكل رقم ٥

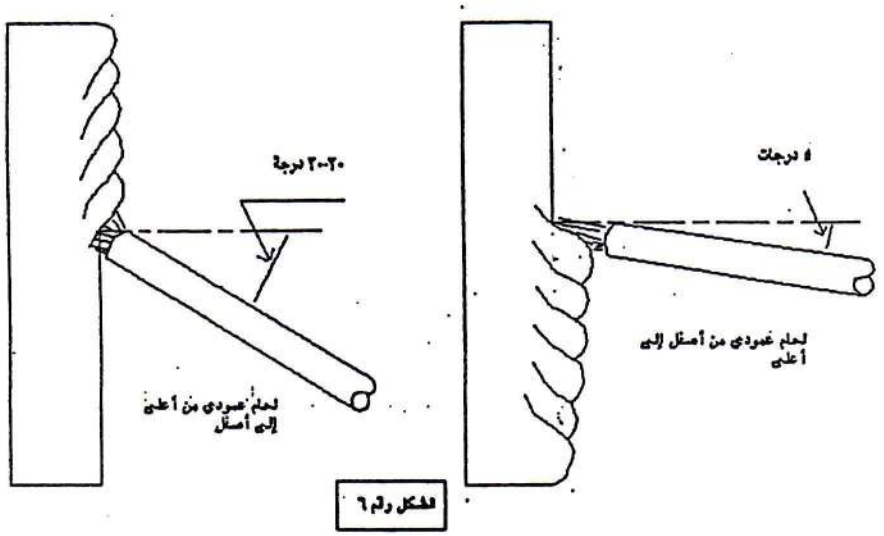
ويستخدم اللحام من أعلى إلى أسفل عند لحام صفائح رقيقة والصاج لغاية سماكة ٥ملم وذلك لأن اللحام يتم بسرعة وإذا كانت السماكات أكثر من ٦ملم نستخدم اللحام من اسفل إلى أعلى .

ونستعمل في اللحام في الوضع العمودي قوس قصير دائما ، وفي اللحام من أسفل إلى أعلى يستعمل تيار أقل منه في اللحام من أعلى إلى أسفل .

وضع سلك اللحام :

إن وضع سلك اللحام مهم جدا أثناء اللحام في الوضع العمودي وخصوصا بالنسبة للبودرة المصهورة حتى لا تسيل وتسبق البحرة المصهورة أثناء اللحام من أعلى إلى أسفل ، وأما أثناء اللحام من أسفل إلى أعلى فإن الوضع يختلف قليلاً فيكون السلك عموديا أكثر على خط اللحام ليعطي عمق لحام أكثر بينما يكون أكثر ميلانا أثناء اللحام من أعلى إلى أسفل .

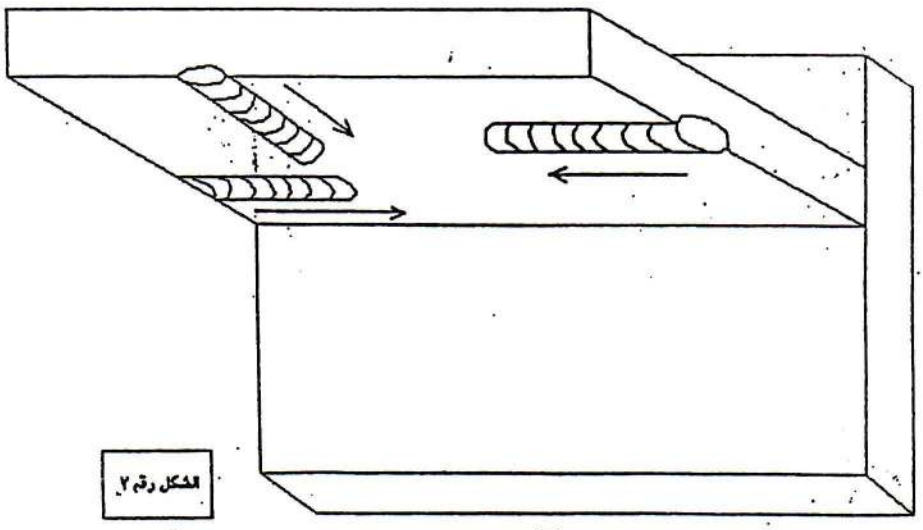
وينطبق وضع السلك عند لحام الوصلات المختلفة مثل الوصلة التطابقية أو وصلة الزاوية . (الشكل رقم ٦) .



الشكل رقم ٦

الوضع فوق الرأس :

وهو الوضع التي تكون فيه القطعة المراد لحامها موازية للأرض ويتم لحام السطح الأسفل فيها أي السطح المقابل للأرض ويكون سلك اللحام والقوس متجهين إلى أعلى . (الشكل رقم ٧) .



الشكل رقم ٧

ربما كان وضع فوق الرأس أصعب وضع في عمليات اللحام للتدرب عليه والتحكم فيه لأنك تعمل ضد الجاذبية . كما يمكن في هذا الوضع سير خط اللحام في أي اتجاه حسب متطلبات العمل . ويستخدم في عملية اللحام هذه تيار أقل واستخدام قوس قصير ، ويكون سلك اللحام في الوضع المبحوث عموديا على القطعة أو ينصف الزاوية في عمليات لحام وصلة الزاوية أو وصلة (T) أو الوصلة التطابقية ودائما مائل باتجاه سير خط اللحام بحوالي (٥ – ١٠م) .

ولصعوبة حفظ المعدن المصهور من السقوط أو التدلي تستعمل الحركة الترددية بشكل يضمن بقاء البحرة المصهورة باردة كما تم شرحه فيما سبق وذلك بتقديم القوس قليلا إلى الأمام مع تطويل القوس والتمهل برهة والعودة للبحرة قبل تجمدها ، كل ذلك بحركات قصيرة منتظمة وسريعة صادرة عن تحريك الكف فقط لا الذراع كلها ، ويمكن استعمال الحركة الدائرية السريعة . وإذا كان الأمر يستدعي خطين من اللحام فيتم لحام الخط الأول بحركة ترددية والخط الثاني بحركة تموجية دائرية ، ولكن لا يوصى باستخدام الحركة التموجية إذا كان اللحام يستدعي أكثر من خطير بل يوصى باستعمال حركة ترددية أو خطوط مستقيمة .

الأدوات التي تستخدم للحماية أثناء عملية اللحام :

- النظارات الواقية الخاصة بالعين ، وتستخدم أثناء عملية اللحام لحماية العين من الأشعة القوية الناتجة أثناء عملية اللحام .
- ملابس العمل الخاصة ، فمن المهم ارتداء ملابس مناسبة للعمل الذي نقوم به .
- الكفوف الجلدية ، وتستعمل لحماية الايدي من الحواف الحديدية الحادة وأطراف الصاج .
- ومن المهم أن تتوفر في أماكن العمل حقيبة للإسعاف الأولي في حال حدوث أي شيء طاريء ، وتحتوي حقيبة الإسعاف على : الشاش المعقم ، والقطن ، والمايكروكروم ، والسبيرتو ، ودهون للحروق ، وقطرة للعيون ، ومقص للشاش ، وبلاستر جروح ، وريفانين .

- استعمال حركة اليد السرعة المناسبتين

عيوب اللحام

- التسويس : وهو عبارة عن وجود فقاعات أو بودرة لحام داخل خط اللحام .
- التحضير : وهو تآكل حواف خط اللحام .
- خشونة خط اللحام وعدم انتظامه وتناسقه .

أما بالنسبة للتسويس فندرج أسبابه في الجدول التالي :

أسباب التسويس	علاجه
١. قيمة التيار الكهربائي قليلة ٢. طول القوس الكهربائي قصير ٣. وجود أوساخ وزيوت على قطعة العمل ٤. عدم انتظام حركة اليد	١. التيار الكهربائي المناسب ٢. المحافظة على طول مناسب للقوس الكهربائي ٣. تنظيف قطعة العمل من كل ما ذكر ٤. استخدام حكة اليد المنتظمة

وبالنسبة إلى أسباب التحضير فهي كما يلي :

أسباب التحضير	علاجه
التيار الكهربائي مرتفع القوس الكهربائي طويل المسافة بين السلك و القطعة كبيرة زاوية ميل السلك غير صحيحة	وضع قيمة التيار المناسبة المحافظة على طول القوس الكهربائي المحافظة على المسافة بين السلك و القطعة وضع سلك اللحام بالزاوية المناسبة